

基於深度學習的鳥 類檢測識別系統

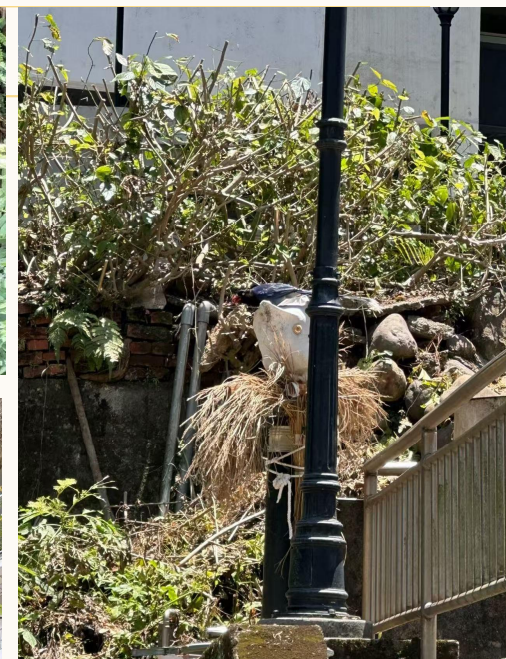
小組成員：陳奎亨、王士誠

目录

- ▶ 01 動機
- ▶ 02 資料集來源、介紹
- ▶ 03 技術應用概念

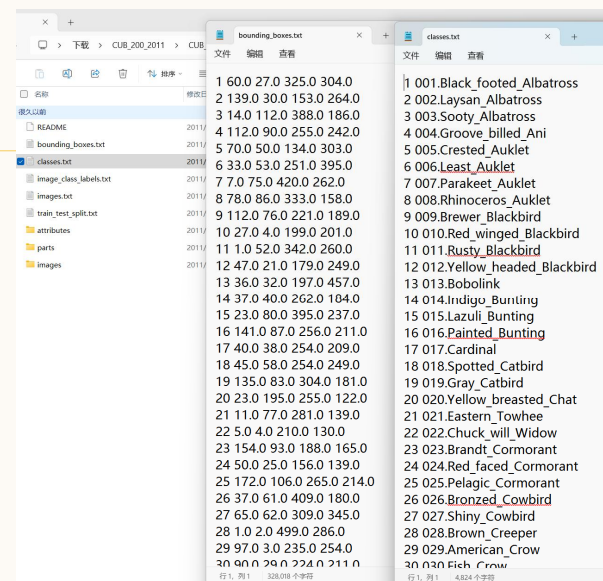
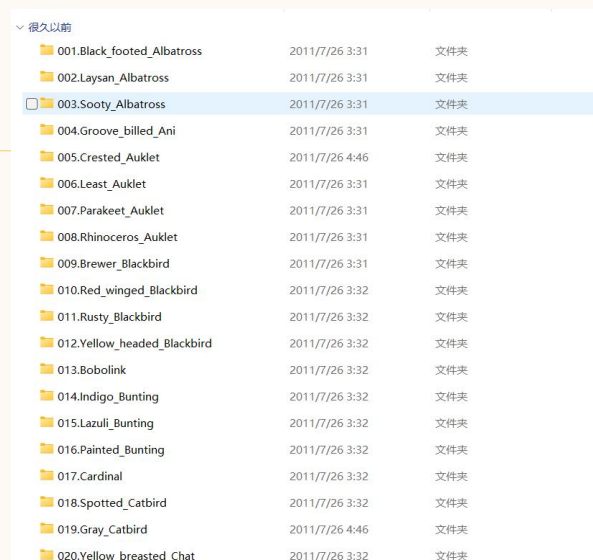
動機：對藍鵲的怨恨

- 相信只要是上學期5、6月常走公館到五虎崗的那條路的人，都有被藍鵲巴過的經歷，本人記仇，但奈何於30萬的威壓不得動手，只得在心中謾罵。
- 在心中曾想過，在淡大裡面都有哪些鳥，哪些下來巴我的時候，我可以巴回去，藉此實驗課良機，想做個檢測、辨識，以平心中怨念。



資料集介紹

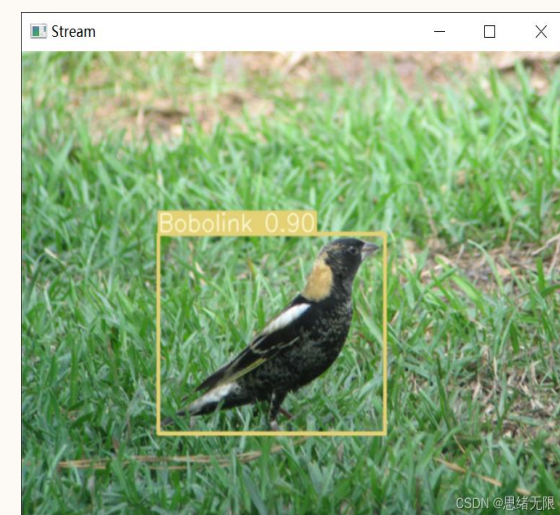
- 我們使用的鳥類識別數據集，是加州理工學院鳥類數據集（The Caltech-UCSD Birds-200-2011 Dataset），CUB 數據集一共 200 個類別，共 11788 張圖片，每張圖片除包括類別標籤外，還有一個標注的物體邊框（Bounding Box）、關鍵點和一些其他屬性，屬於具有較高細粒度的鳥類圖像數據集。
- CUB數據集中每個物種都與Wikipedia文章相關聯，並按科學分類（順序、科、屬、物種）進行組織，包含200類鳥類子類，其中訓練數據集有5994張圖像，測試集有5794張圖像。每張圖像均提供了圖像類標記資訊，圖像中鳥的 bounding box，鳥的關鍵part資訊，以及鳥類的屬性資訊，下載CUB數據並解壓後得到如下的檔夾



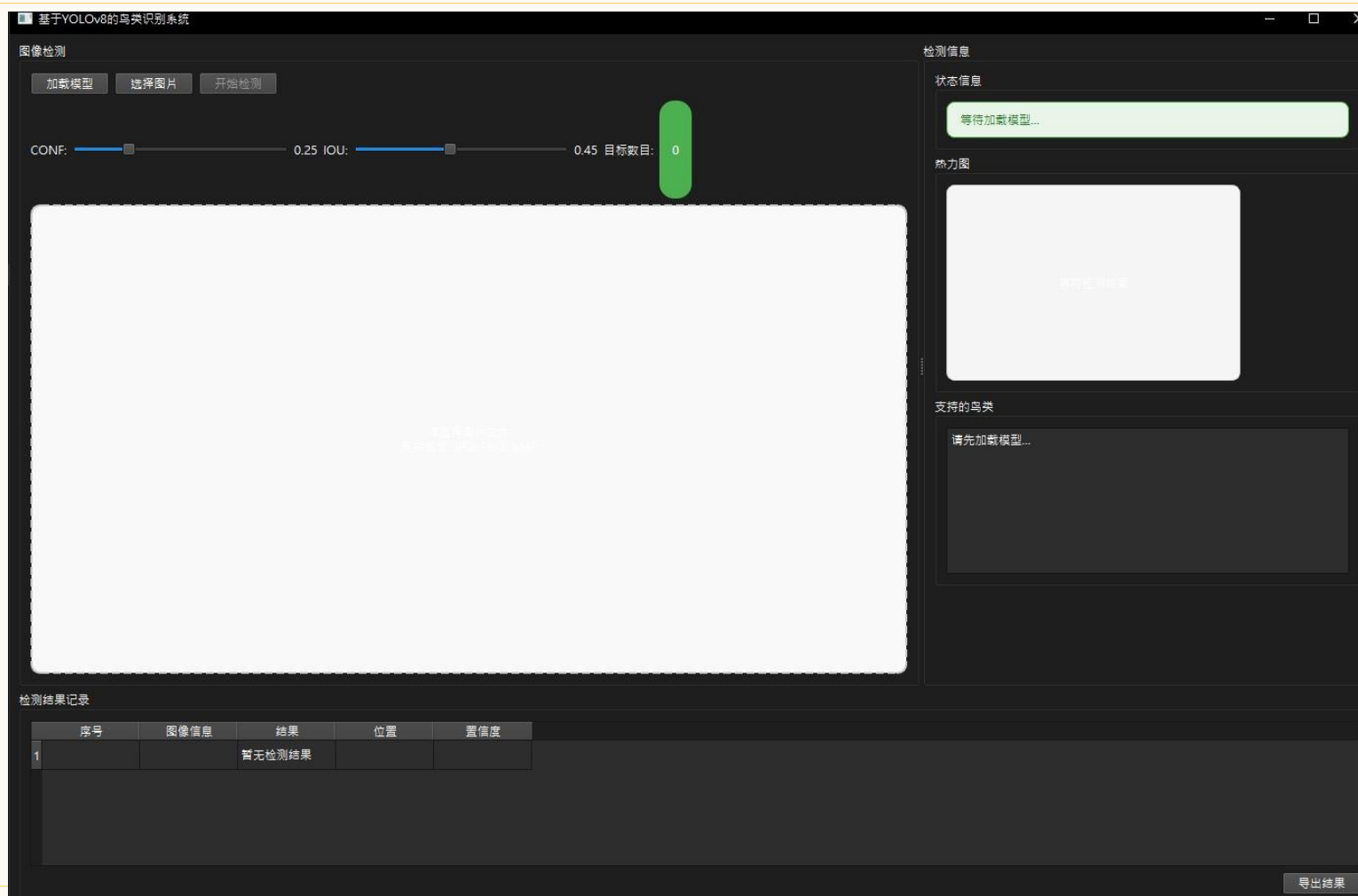
技術應用概念

類別	技術	說明
模型偵測	YOLOv5 / YOLOv8	負責輸入圖片，輸出： bounding box + 類別 + 信心分數
深度學習框架	PyTorch	訓練或載入YOLO模型
GUI介面	PyQt5	建立視窗、圖片顯示、控制按鈕、結果欄位
圖片處理	OpenCV (cv2)	圖片讀取、resize、標準化前處理

預期至少做到這樣：



主要介面



YOLO

```
class YOLODetector:
    """YOLO检测器类"""

    def __init__(self, model_path=None):
        self.model = None
        self.class_names = []
        self.model_loaded = False

        if model_path and os.path.exists(model_path):
            self.load_model(model_path)

    def load_model(self, file_path=None):
        """加载YOLO模型"""
        if file_path is None:
            file_path, _ = QFileDialog.getOpenFileName(
                None,
                "选择YOLO模型文件",
                "",
                "模型文件 (*.pt *.onnx);;所有文件 (*)"
            )
        if not file_path:
            return False

        try:
            self.model = YOLO(file_path)
            self.class_names = list(self.model.names.values())
            self.model_loaded = True
            return True
        except Exception as e:
            print(f"模型加载失败: {e}")
            self.model = None
            self.class_names = []
            self.model_loaded = False
            return False
```

```
def detect(self, image_path, conf_threshold=0.25, iou_threshold=0.45):
    """执行检测"""
    if not self.model_loaded:
        return []

    try:
        # 执行推理
        results = self.model(image_path, conf=conf_threshold, iou=iou_threshold)

        detections = []
        for result in results:
            boxes = result.boxes
            if boxes is not None:
                # 提取检测结果
                xyxy = boxes.xyxy.cpu().numpy()
                conf = boxes.conf.cpu().numpy()
                cls = boxes.cls.cpu().numpy()

                for i, (box, confidence, class_id) in enumerate(zip(xyxy, conf, cls)):
                    class_name = self.class_names[int(class_id)]
                    detections.append({
                        'class': class_name,
                        'confidence': float(confidence),
                        'bbox': [float(x) for x in box], # [x1, y1, x2, y2]
                        'class_id': int(class_id)
                    })

                return detections

    except Exception as e:
        print(f"检测过程出错: {e}")
        return []
```


PyQt5

```
def create_left_panel(self):
    """创建左侧面板"""
    panel = QGroupBox("图像检测")
    layout = QVBoxLayout(panel)

    # 控制按钮区域
    controls_layout = QHBoxLayout()

    # 模型加载按钮
    self.load_model_btn = QPushButton("加载模型")
    self.load_model_btn.clicked.connect(self.load_model)
    controls_layout.addWidget(self.load_model_btn)

    # 图片选择按钮
    self.select_image_btn = QPushButton("选择图片")
    self.select_image_btn.clicked.connect(self.select_image)
    controls_layout.addWidget(self.select_image_btn)

    # 检测按钮
    self.detect_btn = QPushButton("开始检测")
    self.detect_btn.clicked.connect(self.start_detection)
    self.detect_btn.setEnabled(False)
    controls_layout.addWidget(self.detect_btn)

    controls_layout.addStretch()
    layout.addLayout(controls_layout)

    # 参数调节区域
    params_layout = QHBoxLayout()
```

```
def load_model(self):
    """加载YOLO模型"""
    file_path, _ = QFileDialog.getOpenFileName(
        self,
        "选择YOLO模型文件",
        "",
        "模型文件 (*.pt *.onnx);;所有文件 (*)"
    )

    if file_path:
        if self.detector.load_model(file_path):
            self.status_label.setText(f"模型加载成功: {os.path.basename(file_path)}")
            self.select_image_btn.setEnabled(True)

            # 更新支持的鸟类列表
            classes_text = "支持的鸟类 (共{}种):\n".format(len(self.detector.class_names))
            lines = []
            for idx, class_en in enumerate(self.detector.class_names):
                # 去掉编号前缀
                if '.' in class_en:
                    class_en_key = class_en.split('.', 1)[1]
                else:
                    class_en_key = class_en
                class_cn = self.class_name_map.get(class_en_key, class_en_key)
                lines.append(f"{idx+1}. {class_en_key}_{class_cn}")
            classes_text += "\n".join(lines)
            self.classes_text.setText(classes_text)
        else:
            QMessageBox.critical(self, "错误", "模型加载失败!")
```


PyQt5

```
def select_image(self):
    """选择图片"""
    file_path, _ = QFileDialog.getOpenFileName(
        self,
        "选择图片文件",
        "",
        "图片文件 (*.jpg *.jpeg *.png *.bmp);;所有文件 (*)"
    )

    if file_path:
        if self.image_display.load_image(file_path):
            self.current_image_path = file_path
            self.detect_btn.setEnabled(True)
            self.status_label.setText("图片加载成功，可以开始检测")

            # 清除之前的检测结果
            # self.current_detections = []
            # self.update_results_table([])
            self.target_count_label.setText("0")
        else:
            QMessageBox.critical(self, "错误", "图片加载失败!")
```

```
# 置信度滑块
params_layout.addWidget(QLabel("CONF:"))
self.conf_slider = QSlider(Qt.Orientation.Horizontal)
self.conf_slider.setRange(1, 100)
self.conf_slider.setValue(25) # 0.25
self.conf_slider.valueChanged.connect(self.on_conf_changed)
params_layout.addWidget(self.conf_slider)

self.conf_label = QLabel("0.25")
params_layout.addWidget(self.conf_label)

# IOU滑块
params_layout.addWidget(QLabel("IOU:"))
self.iou_slider = QSlider(Qt.Orientation.Horizontal)
self.iou_slider.setRange(1, 100)
self.iou_slider.setValue(45) # 0.45
self.iou_slider.valueChanged.connect(self.on_iou_changed)
params_layout.addWidget(self.iou_slider)

self.iou_label = QLabel("0.45")
params_layout.addWidget(self.iou_label)
```